Aplicaciones Web 1 — Actividad 10

Estructuras de control: condicionales y bucles

Agustín Benítez

Consigna

Aplicaciones web 1

Actividad 10

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.
No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

Ejercicios JS

Desarrollo

- Apoyándose en el TID (SP4)
  https://drive.google.com/file/d/1W_VPRfzbh05xWLZb6pid7BLSm1bTaTMZ/view
- **JavaScript**:
  https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

Consola y sintaxis básica

Para realizar el ejercicio, crear un archivo **index.js** y vincularlo a un **index.html**.

1. **Estructuras de control CONDICIONALES**
   Utilizando la estructura de control *if, else if o else*

   a. Escriba un programa que verifique si la variable `edad`, definida con un número entero, es mayor o igual a 18. Si lo es, imprime `"Es mayor de edad"`, de lo contrario, imprime `"Es menor de edad"`

   b. Escriba un programa que verifique si la variable `numero` es par o impar. Si es par, imprime `"El número es par"`, de lo contrario, imprime `"El número es impar"`

   c. Escriba un programa que compruebe la variable `nota` y escriba por consola si es `"Aprobado"`, `"Reprobado"`, o `"Excelente"` según los siguientes criterios:
   - Menor a 4: `"Reprobado"`

- Entre 4 y 7: `"Aprobado"`
- Mayor a 7: `"Excelente"`

2. **Estructuras de control BUCLES**
   Utilizando la estructura de control *for*

   a. Escriba un programa que imprima los números del 1 al 10 usando un bucle `for`

   b. Escriba un programa que imprima los números del 10 al 1 en orden descendente usando un bucle `for`

   c. Escriba un programa que utilice un bucle `for` (20 iteraciones comenzando con **let** *i = 0*) y combinarlo con condicionales para saber si la variable declarada en el bucle es par o impar. Si es par, imprime `"El número es par"`, de lo contrario imprime `"El número es impar"` (utilizar operación de módulo)

   d. *Modifique el programa del punto anterior, y concatena con template literals el número a lo que se imprime por consola, por ejemplo:* `"El número 3 es impar"`

Resolver sobre un archivo JS, adjuntar consignas en PDF y subir al repositorio de actividades.

Resolución

La resolución está en la carpeta `actividades/actividad-10` del repositorio de actividades:

- `index.html`: página que vincula el script con la etiqueta `<script src="index.js">`.
- `index.js`: resolución de todos los puntos. Cada punto está identificado con un comentario y los resultados se imprimen por consola.

Para verlo, abrir `index.html` en el navegador y mirar la consola (F12 → pestaña *Consola*).

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Actividad 10 - Estructuras de control</title>
</head>
<body>
  <h1>Actividad 10 - Estructuras de control</h1>
  <p>Los resultados se muestran en la consola del navegador (F12 → pestaña Consola).</p>

  <script src="index.js"></script>
```

```
</body>
</html>
```

index.js

```
// ACTIVIDAD 10 - Estructuras de control

// ======================================================
// 1. ESTRUCTURAS DE CONTROL CONDICIONALES (if, else if, else)
// ======================================================

// a. Mayor o menor de edad
console.log("--- 1.a ---");
const edad = 20;

if (edad >= 18) {
  console.log("Es mayor de edad");
} else {
  console.log("Es menor de edad");
}

// b. Número par o impar
console.log("--- 1.b ---");
const numero = 7;

if (numero % 2 === 0) {
  console.log("El número es par");
} else {
  console.log("El número es impar");
}

// c. Nota: Reprobado (menor a 4), Aprobado (entre 4 y 7), Excelente
(mayor a 7)
console.log("--- 1.c ---");
const nota = 8;

if (nota < 4) {
  console.log("Reprobado");
} else if (nota <= 7) {
  console.log("Aprobado");
} else {
  console.log("Excelente");
}

// ======================================================
// 2. ESTRUCTURAS DE CONTROL BUCLES (for)
// ======================================================

// a. Números del 1 al 10
console.log("--- 2.a ---");
```

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  console.log(i);
}

// b. Números del 10 al 1 en orden descendente
console.log("--- 2.b ---");
for (let i = 10; i >= 1; i--) {
  console.log(i);
}

// c. 20 iteraciones comenzando en i = 0, indicando si es par o impar
(operación de módulo)
console.log("--- 2.c ---");
for (let i = 0; i < 20; i++) {
  if (i % 2 === 0) {
    console.log("El número es par");
  } else {
    console.log("El número es impar");
  }
}

// d. Mismo programa, concatenando el número con template literals
console.log("--- 2.d ---");
for (let i = 0; i < 20; i++) {
  if (i % 2 === 0) {
    console.log(`El número ${i} es par`);
  } else {
    console.log(`El número ${i} es impar`);
  }
}
```

Resultado en la consola

```
--- 1.a ---
Es mayor de edad
--- 1.b ---
El número es impar
--- 1.c ---
Excelente
--- 2.a ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--- 2.b ---
```

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
--- 2.c ---
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
El número es par
El número es impar
--- 2.d ---
El número 0 es par
El número 1 es impar
El número 2 es par
El número 3 es impar
El número 4 es par
El número 5 es impar
El número 6 es par
El número 7 es impar
El número 8 es par
El número 9 es impar
El número 10 es par
El número 11 es impar
El número 12 es par
El número 13 es impar
El número 14 es par
El número 15 es impar
El número 16 es par
El número 17 es impar
```

```
El número 18 es par
El número 19 es impar
```